

分光光度法测溴酚蓝的电离平衡常数实验报告

周子媛 PB22030757

2024.9

1 实验过程概要

1.1 温度

在实验前(14:07)，实验中(16:08)，实验后(16:58)分别读取三次室温读数

1.2 具体实验

1. 打开恒温水浴，调节设定温度为室温读数28.5℃，将冰箱中取出的标准缓冲溶剂放入水浴。
2. 检查仪器，启动仪器与软件，调试仪器(基线)且对pH计进行矫正。
3. 依次按照实验要求分别配置所需溶液，每配一瓶即测pH和光谱曲线(极酸极碱溶液无需测pH)，并进行数据导出

编号	HCl/NaOH	B.P.B	邻苯二甲酸氢钾
1	0.1mol/L HCl 16.00 ml	20 ml	50ml
2	0.1mol/L HCl 10.00 ml	20ml	50ml
3	0.1mol/L HCl 6.00 ml	20ml	50ml
4	0.1mol/L HCl 3.00 ml	20ml	50ml
5	0.1mol NaOH 3.00 ml	20ml	50ml
6	0.1mol/L NaOH 7.00 ml	20ml	50ml
7	0.1mol/L NaOH 11.00 ml	20ml	50ml
8	1mol/L HCl 10.00 ml	20ml	50ml
9	0.2mol/L NaOH 50.00 ml	20ml	50ml

4. 保存数据，并收拾仪器

2 结果与讨论

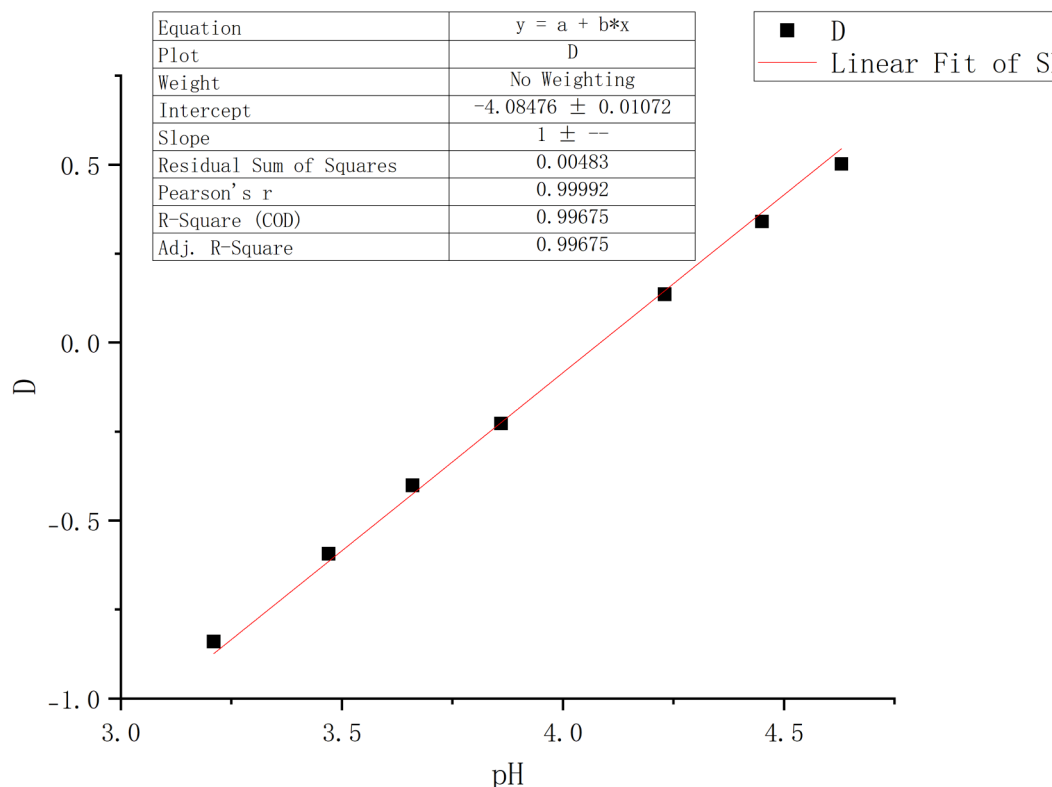
2.1 数据图表

2.1.1 温度

实验前	实验中	实验后
28.5℃	28.0℃	27.8 °C

2.1.2 pH与D图表

-	1	2	3	4	5	6	7	极酸	极碱
pH	3.21	3.47	3.66	3.86	4.23	4.45	4.63	-	-
D	0.0880	0.1406	0.1959	0.2558	0.3961	0.4705	0.5210	0.0018	0.6845
D'	-0.8401	-0.5931	-0.4009	-0.2273	0.1358	0.3404	0.5018	-	-



2.2 数据分析与结果讨论

室温约为:

$$T = \frac{28.5 + 28.0 + 27.8}{3} = 28.1^\circ\text{C}$$

根据图表:

$$pK_a = 4.0848 \pm 0.0107$$

即在温度大约为 28.1°C 时 K_a 约为 8.226×10^{-5}

查阅知溴酚蓝在室温下(约 25°C)的电离平衡常数大约为 7.943×10^{-5}

则电离平衡常数的相对误差约为

$$\eta = \frac{8.226 \times 10^{-5} - 7.943 \times 10^{-5}}{7.943 \times 10^{-5}} = 3.56\%$$

2.3 误差分析讨论

由实验结果可知该实验可大致测得一定温度下溴酚蓝的电离平衡常数，但仍有一定的误差。

2.3.1 温度

实验中的温度变化是误差的一个来源，由温度的三组数据可以看出温度在降低，但由于我们对比的是室温下的电离平衡常数，所取室温约在 25°C 左右，所以测得电离平衡常数仍偏大。

2.3.2 选取数据

由于测得的光谱曲线存在细微的波动，在选取最大吸收波长及其消光度上存在误差，在波动较大时会采用在小范围的吸收波长中对其消光度取平均值的操作，以降低误差。

2.3.3 比色皿

每次加入比色皿的液体高度均为目测，不同体积高度液体在测量中也会带来一定的误差。

2.3.4 仪器

分光光度计与pH计本身具有绝对误差。

2.3.5 溶液配制

用移液管进行量取过程中和容量瓶定容过程中由目测凹液面最低处带来的相对误差，以及不同容量瓶之间的绝对误差不同。

2.4 实验体会与认识

通过本次实验，我学会了如何利用分光光度法测溴酚蓝的电离平衡常数，且该方法能用于许多特征吸收波长不重叠的物质。同时，也掌握了各项仪器的使用方法。在分析数据上，运用origin作图以及分析的能力得到了提升，学会了固定斜率的线性作图。在实验过程中，我体会到安排好操作步骤以及及时保存记录数据能够使得实验有条不紊、更有效率。

附件一：数据处理方法

实验前	实验中	实验后	平均
28.5℃	28.0℃	27.8℃	28.1℃

表 1: 温度处理

1. 先对极碱的数据进行分析，选取最大吸收波长与其对应的吸光度，由于数据具有一定的波动，我采取在小范围里取平均值的方法
2. 在由极碱数据确定的最大吸收波长(的大致范围)中找到其他七个数据所对应的吸光度，如果数据有一定波动，同样采用取平均值的方法
3. 用origin进行绘图，先对D进行所要求的对数的数据处理 $D' = \lg \frac{D-D_1}{D_2-D}$ 得到D'，以D'为y轴，pH为x轴进行固定斜率为1的线性拟合，得到图表数据，即得到pKa.(其中， D_1 为极酸的D， D_2 为极碱的D)

-	1	2	3	4	5	6	7	极酸	极碱
pH	3.21	3.47	3.66	3.86	4.23	4.45	4.63	-	-
D	0.0880	0.1406	0.1959	0.2558	0.3961	0.4705	0.5210	0.0018	0.6845
D'	-0.8401	-0.5931	-0.4009	-0.2273	0.1358	0.3404	0.5018	-	-

表 2: pH与D数据处理

附件二：原始数据

2024 年 9 月 20 日

第 1 页

实验 2.

14:07 实验前 28.5℃

16:08 实验中 28.0℃

16:53 实验后 27.8℃

	样品 1	2	3	4	5	6	7
pH	3.21	3.47	3.66	3.86	4.23	4.45	4.63

2024.09.20

图 1: 实验温度与pH原始数据

分光光度曲线原始数据下载(请点)